



Tecnológico de Monterrey

Campus Puebla

Actividad 5 (Regresión Lineal Simple)

Michelle Hernandez Brito
A01739713

Professor “Alfredo García Suarez”
Plataformas de analítica de negocios para organizaciones
(Gpo 101)

Fecha de entrega
05/09/2026

Introducción

En este análisis trabajé con el registro mensual de Leads comerciales de febrero de 2024 a mayo de 2026. Mi objetivo fue identificar cuál de los tipos de Lead tiene una mayor relación con las ventas para entender qué aspectos del proceso comercial realmente influyen en los resultados.

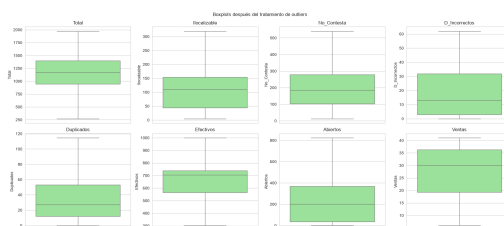
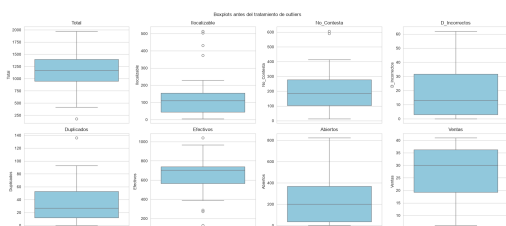
Procesamiento de datos

Valores nulos

La base ya estaba limpia así que no fue necesario hacer ese proceso.

Valores atípicos

Se analizaron las columnas de Leads y Ventas mediante diagramas de caja y el criterio del Rango Intercuartílico ($IQR = Q3 - Q1$, límites en $Q1 - 1.5 \cdot IQR$ y $Q3 + 1.5 \cdot IQR$). Se detectaron valores atípicos principalmente en “Ilocalizable”, “Efectivos” y “No Contesta”. Dado que el dataset cubre solo 28 meses y los valores altos corresponden a crecimiento real del negocio (no a errores de captura), se optó por acotar los valores fuera de los límites en lugar de eliminar filas, preservando así el tamaño de la muestra para el análisis de regresión.



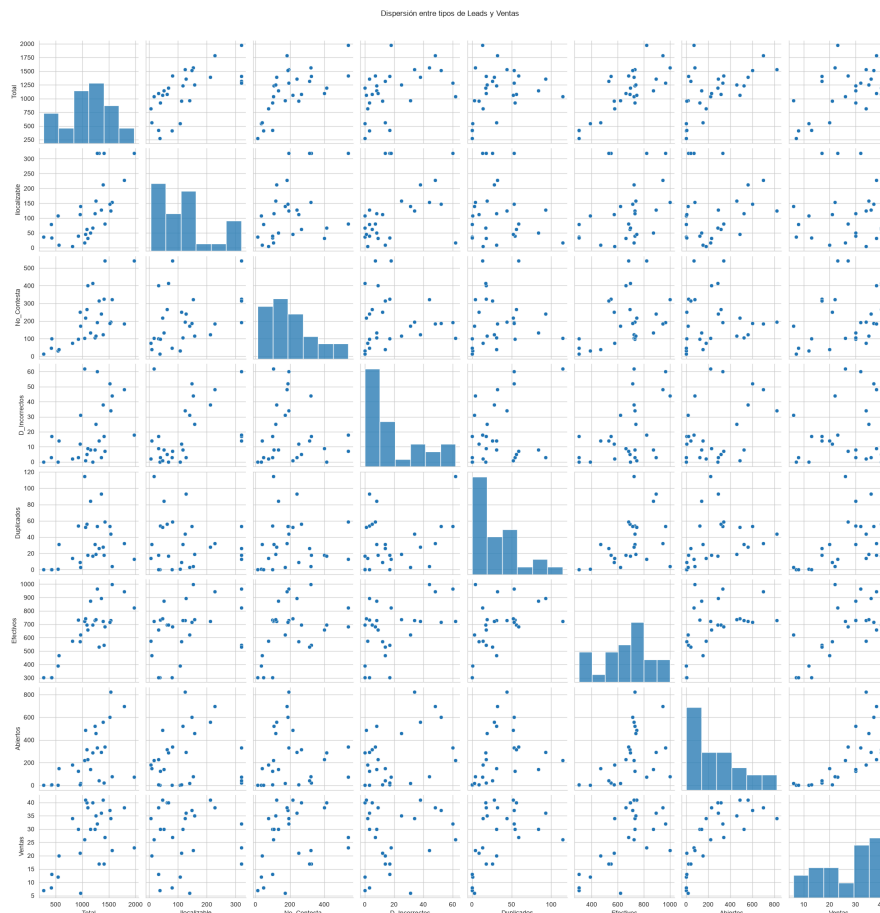
Análisis de correlación

Una vez limpio el dataset, calculé la matriz de correlación entre todas las variables numéricas y la representé con un mapa de calor y gráficos de dispersión. Esto me permitió observar qué variables parecían tener una relación más fuerte con las ventas antes de construir los modelos.



Regresión Lineal Simple por tipo de Lead

Se ajustó un modelo de Regresión Lineal Simple independiente para cada tipo de Lead, utilizando Ventas como variable dependiente. La tabla siguiente resume, para cada modelo, la pendiente (m), el intercepto (b), el coeficiente de determinación (R^2) y el coeficiente de correlación (r), ordenados de mayor a menor poder explicativo.



4.1 Modelo con mejor ajuste: Ventas - Abiertos

El tipo de Lead con mayor relación lineal con las Ventas es “Abiertos”, con un coeficiente de determinación $R^2 = 0.5663$ y un coeficiente de correlación $r = 0.7526$ (correlación positiva fuerte). El modelo matemático obtenido es: $\text{Ventas} = 0.0353 \times \text{Abiertos} + 18.1268$. Esto significa que, en promedio, por cada Lead adicional en estado “Abiertos”, las Ventas incrementan aproximadamente en 0.035 unidades, manteniendo constantes las demás variables. El modelo explica cerca del 56.6% de la variabilidad observada en las Ventas.

*Independientemente de la gráfica generada, se puede llegar a esa conclusión fácilmente observando los gráficos donde los puntos formen una línea diagonal o una tendencia clara.

5. Hallazgos principales

- El crecimiento en Ventas no viene de vender mejor, sino de generar más leads abiertos. La tendencia de Ventas en el tiempo es muy similar a la de los Leads Abiertos ($R^2 \approx 0.78$ en ambos casos), lo que indica que el incremento de ventas entre 2024 y 2026 se explica principalmente por un mayor volumen de oportunidades trabajadas.
- A mayor volumen de Leads, peor eficiencia del proceso. La correlación entre el Total de Leads y la Efectividad es de -0.65, y también es negativa con No Contesta (-0.61) e Ilocalizable (-0.65). Esto sugiere que, cuando aumenta el volumen, también crecen los casos mal gestionados y el equipo pierde capacidad para mantener la calidad del seguimiento.
- Los Leads de baja calidad prácticamente no aportan a las Ventas. Ilocalizable ($r = -0.04$) y Datos Incorrectos ($r = 0.14$) muestran una relación muy débil con las ventas, lo que confirma que los registros con problemas de contacto difícilmente terminan convirtiéndose.
- Los Duplicados muestran una relación indirecta con las Ventas. Aunque presentan una correlación moderada ($r = 0.49$), probablemente se deba a que los meses con más Leads también generan más duplicados, y no necesariamente a una relación causal.
- La Conversión depende más de la calidad que del volumen. El porcentaje de conversión se relaciona positivamente con las Ventas (0.63) y con los Leads Abiertos (0.45), pero negativamente con los Ilocalizables (-0.41), lo que refuerza la importancia de mantener una base de contactos limpia.
- Las Ventas dependen de varios factores, no de una sola variable. Ningún modelo de regresión simple supera un R^2 de 0.60, por lo que un modelo de regresión múltiple que combine variables como Abiertos y Efectivos podría ofrecer una mejor capacidad predictiva.

6. Conclusión

En general, el preprocesamiento me permitió trabajar con un dataset limpio y listo para modelar. El principal aprendizaje es que no basta con generar muchos Leads; lo que realmente tiene más relación con las ventas es darles seguimiento y mantener oportunidades activas. Por eso considero que una buena estrategia sería enfocarse en reducir los Leads Ilocalizables y No Contesta, mientras se prioriza la atención de los Leads Abiertos, ya que son los que muestran el mayor impacto sobre las ventas.